Table of Contents

第九章 向量 —— 题型分类总结

说明

本篇取材于《李林 880 题·数二线代篇》做题本第 36—51 页“第九章 向量”部分，共 37 道题（含基础、综合、拓展三个层次；基础题下再分选择、填空、解答三类），解析依据同系列解析册第 248—261 页。

与教材按“概念—表示—相关性—等价”的编排顺序不同，本篇按**解题方法**对全部 37 道题重新归类，共提炼出 17 个方法类型，分 5 大部分：第一部分是线性相关性的基本概念与判别方法；第二部分是向量组的等价关系；第三部分是向量的线性表示与方程组解的存在性/唯一性；第四部分是秩与齐次方程组解空间维数的应用；第五部分是特征值特征向量及其他专题技巧（秩亏矩阵求幂、施密特正交化等）。

每个类型下先给出“题眼”（看到什么特征应联想到这个方法）和“怎么做”（具体操作步骤），然后列出该类型下的全部原题，每题给出题干、解法（对解析册的思路作了改写，公式与数值保持准确，解析册附带的【注】也已融入解法或方法点评中）、**方法点评**（明确指出所用技巧的名称，并特别说明解析册的解法是否已经是最优解法；如果存在比解析册更简便的算法，会具体给出）、以及最终答案。

题型总览

第一部分　线性相关性的基本概念与判别方法

1. 线性相关/无关的定义辨析与常用判别方法总结（2 题）
2. n 个 n 维向量组相关性的行列式/秩判别法（2 题）
3. 向量组的矩阵乘法表示$(\beta)=(\alpha)C$判断新向量组相关性（2 题）
4. 向量组“截长/接长”的秩不变性质（1 题）
5. “以少表多，多相关”及逆否命题的概念应用（1 题）

第二部分　向量组的等价关系

6. 向量组等价的定义、判别与常见误区（向量组等价 vs 矩阵等价）（4 题）
7. 矩阵乘法与行/列向量组等价的相互转化（含$Ax=0$与$Bx=0$同解行向量组等价）（2 题）
8. 矩阵乘积的秩不等式与线性相关性的传递（$r(AX)\le r(X)$技巧）（3 题）

第三部分　向量的线性表示与方程组

9. 向量能否被表示$\Longleftrightarrow$方程组解的存在性与唯一性（6 题）
10. 求两向量组的公共线性表示向量（1 题）
11. 初等行变换求极大无关组、表示系数，及构造相抵标准型可逆矩阵P,Q（2 题）

第四部分　秩与解空间维数的应用

12. 齐次方程组解空间维数限定线性无关向量个数上界（3 题）
13. 利用向量组间的秩关系/传递性证明线性无关或求秩（2 题）

第五部分　特征值特征向量与其他专题技巧

14. 用特征向量定义证明新构造向量组线性无关（2 题）
15. 已知部分特征值/特征向量，求A^n作用在任意向量上的结果（1 题）
16. 秩亏矩阵分解$A=GH$，求高次幂（1 题）
17. 基础解系的确定与施密特正交化（单位化）标准流程（2 题）

合计：17 个类型，共 37 题。

类型 1　线性相关/无关的定义辨析与常用判别方法总结

选择题以“线性无关的等价说法是什么”“下列说法正确/错误的是”这类形式出现，考查对线性相关/无关**定义本身**的准确理解，不涉及具体计算。

怎么做

1. 牢记线性相关/无关的准确定义：$k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=0$ 只有零解（k_i 全为 0）$\Rightarrow$ 线性无关；存在不全为 0 的解 $\Rightarrow$ 线性相关。凡是“存在一组不全为 0 的数使某个特定组合非零”之类的说法都偏离了定义，要小心排除；
2. 判别 n 维向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性相关的步骤：当 $s>n$ 时必线性相关；当 $s=n$ 时看行列式 $|(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)|$ 是否为 0；当 $s<n$ 时看秩 $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$ 是否小于 s；
3. 等价说法：列向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性相关（无关）$\Leftrightarrow$ 方程组 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)x=0$ 有非零解（只有零解）$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)<s(=s)$；
4. 证明线性无关的三种常用方法：定义法（设组合为 0，恒等变形证系数全为 0）、行列式或秩、反证法；
5. “无关组添加一个向量后变为相关，则新加入的向量必能由原无关组线性表示”，这是判断相关性传递关系时最常用的一条结论，也可以配合代入消元制造矛盾来排除选项；
6. “任意两个向量都线性无关”推不出“整组向量都线性无关”（反例：三个二维向量两两无关，但三个放一起必相关），遇到“任意两个”这种局部条件要保持警惕，不能直接推广到整体。

【基础-选择(1)】

题干：若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则（）.

A. α_1 可由 α_2,α_3 线性表示 B. α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示 C. α_4 可由 α_1,α_3 线性表示 D. α_4 可由 α_1,α_2 线性表示

解法：先看选项 A。已知 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 无关，其子组 α_2,α_3 自然也无关；而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 又相关，按照“无关组添加一个向量后变为相关，则新加入的向量必能由原无关组线性表示”这一结论，可知 α_1 必能由 α_2,α_3 线性表示，A 成立。

再看 B、C、D：假如 B 成立，即 α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示，把已经证明的“α_1 可由 α_2,α_3 表示”代入，就会推出 α_4 实际上只需由 α_2,α_3 表示即可，这与题设“$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关”矛盾，所以 B 不成立；用同样的代入排除思路可知 C、D 也都不成立。

方法点评：核心方法是“无关组添加一个向量后变相关，则新加向量必可由原无关组表示”这一结论，配合代入消元制造矛盾来排除干扰项。这是判断线性相关性传递关系的标准做法，属于纯概念推理，不涉及计算，已是最优解法。

答案：A

【基础-选择(2)】

题干：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关等价于（）.

A. 存在一组不全为 0 的数，使其线性组合不为 0 B. 存在一个向量不能由其他向量线性表示 C. 任何一个向量均不能由其他向量线性表示 D. 其中任意两个向量线性无关

解法：选项 A、B 都偏离了线性无关的准确定义（线性无关定义要求的是“只有系数全为 0 时线性组合才等于 0”），故均不正确。

选项 D 不成立：由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关可以推出其中任意两个向量线性无关，但反过来不成立。例如取三个二维向量 $(1,0)^T,(0,1)^T,(1,1)^T$，其中任意两个都线性无关，但三个二维向量放在一起必然线性相关（二维空间中最多只能有两个无关向量），所以“任意两个无关”推不出“整组无关”，D 错误。

排除 A、B、D 后，只有 C 符合线性无关的等价说法：组内任何一个向量都不能由其余向量线性表示，C 正确。

解析册在本题后总结了讨论向量组线性相关性的常用方法（对整章都通用），具体转述如下：① 判别 n 维向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性相关的步骤：当 $s>n$ 时必线性相关；当 $s=n$ 时看行列式 $|(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)|$ 是否为 0；当 $s<n$ 时看秩 $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$ 是否小于 s。② 线性相关（无关）的等价说法：列向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性相关（无关）$\Leftrightarrow$ 方程组 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{pmatrix}=0$ 有非零解（只有零解）$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)<s(=s)$。③ 证明 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性无关的常用方法：(i) 定义法——设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$，对该式做适当的恒等变形（如两边乘以数、向量或矩阵后再重新组合），证出所有 $k_i=0$；(ii) 借助行列式或秩；(iii) 反证法。

方法点评：本题考查线性无关定义的准确理解，用举反例的方式排除易混淆项，属于纯概念辨析题，不需要计算，已是最优解法。上面转述的三条通用方法是本章判断相关性、证明无关性时反复会用到的工具。

答案：C

类型 2　n 个 n 维向量组相关性的行列式/秩判别法

题目给出恰好 n 个 n 维向量（个数与维数相等），要求根据线性相关（或无关）的条件求参数。

怎么做

1. n 个 n 维向量线性相关 $\Leftrightarrow$ 行列式 $|\alpha_1,\cdots,\alpha_n|=0$；线性无关 $\Leftrightarrow$ 行列式不为 0，这是判断“个数等于维数”这种情形最快的方法，优先于初等行变换求秩；
2. 若题目在“线性相关”之外还附加了“任意两个向量线性无关”等限制条件，求出行列式为 0 的候选参数值后，要逐一代回验证是否满足附加条件，舍去不满足的解。

【基础-填空(1)】

题干：已知向量 $\alpha_1=(1,2,3)^T,\alpha_2=(2,-1,1)^T,\alpha_3=(-2,k,4)^T$ 线性相关，则 $k=$_____.

解法：这是 3 个 3 维向量的相关性问题，可以用行列式或秩来判断，这里按解析册的做法用初等行变换求秩。记

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&-1&k\\3&1&4\end{pmatrix}$$

第 2 行减 2 倍第 1 行、第 3 行减 3 倍第 1 行，得 $\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&-5&k+4\\0&-5&10\end{pmatrix}$；再用第 3 行减第 2 行，得 $\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&-5&k+4\\0&0&6-k\end{pmatrix}$。

因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，所以 $r(A)<3$，即最后一行必须全为 0，得 $6-k=0$，解得 $k=6$。

方法点评：核心方法是“3 个 n 维向量的相关性用秩或行列式判断”，解析册采用初等行变换求秩。也可以直接算三阶行列式 $\begin{vmatrix}1&2&-2\\2&-1&k\\3&1&4\end{vmatrix}$ 并令其为 0 求 k，两种方法计算量相当，都是标准做法，本题已是最优解法。

答案：$k=6$

【综合-填空(1)】

题干：设向量组 $\alpha_1=(1,k+2,3)^T,\alpha_2=(2,-1,1)^T,\alpha_3=(k-1,1,-1)^T$ 线性相关，但任意两个向量线性无关，则 $k=$_____.

解法：三个三维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关等价于行列式 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=0$。计算

$$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=\begin{vmatrix}1&2&k-1\\k+2&-1&1\\3&1&-1\end{vmatrix}=(k+1)(k+5)=0,$$

解得 $k=-1$ 或 $k=-5$。代回检验：当 $k=-1$ 时，$\alpha_1=(1,1,3)^T,\alpha_2=(2,-1,1)^T,\alpha_3=(-2,1,-1)^T$，此时 α_2 与 α_3 显然成比例，即线性相关，不满足“任意两个向量线性无关”的条件，故舍去；因此只能取 $k=-5$。

方法点评：核心方法是“3 个 3 维向量线性相关 $\Leftrightarrow$ 行列式为 0”，先用行列式求出使三向量相关的候选值，再逐一代回验证是否会破坏“任意两个向量线性无关”这一附加条件。这是处理 3 维 3 向量线性相关性问题最快捷的方法（行列式法），已是最优。

答案：$k=-5$

类型 3　向量组的矩阵乘法表示(β)=(α)C 判断新向量组相关性

已知向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，题目给出的新向量组 $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 中每个 β_i 都是 α_i 的某种线性组合（如 $\alpha_1+k\alpha_3$、$\alpha_1+\alpha_2$ 等），要求判断新向量组的相关性。

怎么做

1. 把组合系数排成矩阵 C，使 $(\beta_1,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)C$；
2. 只要 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性无关，$\beta_1,\cdots,\beta_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ C 可逆（$|C|\neq 0$）；这是把“新向量组是否无关”转化为“一个具体数字矩阵的行列式是否为 0”的标准技巧；
3. 作为选择题，可以先心算尝试凑出几个 β_i 的组合（系数不全为 0）之和是否恰好为 0，若能凑出则说明该选项线性相关，可以直接排除，不必对每个选项都构造矩阵 C 再算行列式，这样更省时间。

【基础-选择(3)】

题干：设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，则下列向量组线性无关的是（）.

A. $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$ B. $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ C. $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$ D. $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$

解法：四个选项中的每个向量都是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的线性组合，可以写成矩阵乘积形式来判断。以选项 B 为例，记 $\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\beta_2=\alpha_2+\alpha_3,\beta_3=\alpha_3+\alpha_4,\beta_4=\alpha_4-\alpha_1$，则

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\cdot C$$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，且 $|C|=2\neq 0$（即 C 可逆），可知 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 线性无关，选项 B 正确。

方法点评：核心方法是把“新向量组能否由原无关组表示”写成矩阵乘积 $(\beta)=(\alpha)\cdot C$ 的形式，用 $|C|\neq 0$（C可逆）判断新向量组是否仍无关，这是处理“无关组的线性组合是否仍无关”的标准方法。解析册还提示了一个更快的技巧：作为选择题，可以先直接观察哪个选项容易凑出系数不全为 0 的组合等于 0，从而快速排除；比如选项 A 中 $(\alpha_1+\alpha_2)-(\alpha_2+\alpha_3)+(\alpha_3+\alpha_4)-(\alpha_4+\alpha_1)=0$，系数不全为 0 而组合为 0，说明 A 线性相关，可以直接排除，不必对每个选项都构造矩阵 C。所以更高效的策略是：先心算排除明显相关的选项，剩下的选项再用矩阵 C 法验证，比逐一构造矩阵更省时间。

答案：B

【基础-选择(6)】

题干：设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 3 维向量，则对任意常数 k 和 μ，向量组 $\alpha_1+k\alpha_3,\alpha_2+\mu\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关的（ ）.

A. 充分必要条件 B. 充分非必要条件 C. 必要非充分条件 D. 既非充分又非必要条件

解法：先证必要性。记 $\beta_1=\alpha_1+k\alpha_3,\beta_2=\alpha_2+\mu\alpha_3$，则

$$(\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&\mu\end{pmatrix}$$

若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 相当于列满秩，可推出 $r(\beta_1,\beta_2)=r\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&\mu\end{pmatrix}=2$，即对任意 k,μ，$\alpha_1+k\alpha_3,\alpha_2+\mu\alpha_3$ 都线性无关。这说明“$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 无关”能推出“对任意 k,μ 都有 $\alpha_1+k\alpha_3,\alpha_2+\mu\alpha_3$ 无关”，必要性成立。

再看充分性：取 $\alpha_3=0$（只要 α_1,α_2 本身线性无关），则对任意 k,μ，$\alpha_1+k\alpha_3=\alpha_1,\alpha_2+\mu\alpha_3=\alpha_2$ 必线性无关，但此时 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$（因含零向量）必线性相关，这就是一个“条件成立但结论不成立”的反例，说明充分性不成立。

所以本题条件是必要非充分条件，选 C 正确。

方法点评：核心方法是“矩阵乘积表示新向量组”的技巧（与选择(3)一致）证明必要性，再用取特殊值（$\alpha_3=0$）构造反例说明充分性不成立，这是判断充要关系类选择题的标准套路——正向用矩阵乘积证明，反向用反例排除，已是最优解法。

答案：C

类型 4　向量组“截长/接长”的秩不变性质

向量组中每个分量都含有一个任意常数（如某一维取值为 $c_1,c_2,\cdots$ 且取值不定），要求判断线性相关性。

怎么做

1. 若向量组的某几个固定分量（截短后）构成的向量组已经线性无关，则不论其余分量（包括任意常数）取什么值，接长后的完整向量组仍然线性无关；
2. 这是处理“部分分量固定、部分分量含任意参数”这类向量组相关性问题最快的方法：只需把含参数的分量去掉，判断截短后固定部分的相关性即可，完全不需要讨论参数的取值。

【基础-选择(7)】

题干：设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\c_1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\c_2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\2\\3\\c_3\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}-2\\1\\5\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则（）.

A. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关 B. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关 C. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关 D. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关

解法：把 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的前 3 个分量单独截出来，得到 $(1,0,0)^T,(1,2,0)^T,(-1,2,3)^T$，这是一个下三角形状的矩阵，对角元 $1,2,3$ 都非零，行列式不为 0，故这个“截短”后的向量组线性无关。根据“部分（截短）向量组无关，则整体（接长）向量组也无关”这一结论，在这三个向量上再添一个分量 c_1,c_2,c_3（不论取值如何）后，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 仍然线性无关，选 A 正确。

方法点评：本题考查“接长向量组”的结论——若向量组的部分分量构成的（截短）向量组无关，则加上其余分量后的（接长）向量组也必无关，与新增分量的具体取值无关。这是处理这类“含任意参数分量”问题的最快方法，只需对固定的前 3 维分量判断即可，完全不用管参数 c_i，已是最优解法。

答案：A

类型 5　“以少表多，多相关”及逆否命题的概念应用

> 题目用抽象的“向量组(I)、(II)，个数分别为 s,t”的形式给出若干个命题，考查“某向量组能由个数更少的另一向量组表示，则该向量组必线性相关”这一结论及其逆否命题。

怎么做

1. 核心结论：“以少表多，多的相关”——若个数较多的向量组（t个）能由个数较少的向量组（s个，$s<t$）线性表示，则这 t 个向量必线性相关；
2. 该结论的逆否命题：“若个数较多的向量组线性无关，则它不可能被个数更少的向量组表示，即表示它的向量组个数必不少于它自身”，逆否命题与原命题同真假，可以直接互相验证；
3. 做这类题最容易出错的地方是分辨清楚命题中“谁表示谁”“哪个对应个数多、哪个对应个数少”，建议先把每个命题翻译成“多表少”还是“少表多”的形式再判断。

【基础-选择(4)】

题干：设向量组(I)$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$，(II)$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，考虑下列命题：

① 若向量组(I)可由(I)线性表示，且 $s<t$，则必有(I)线性相关；② 若向量组(II)可由(I)线性表示，且 $s<t$，则必有(I)线性相关；③ 若向量组(I)可由(II)线性表示，且(I)线性无关，则必有 $s\geq t$；④ 若向量组(II)可由(I)线性表示，且(I)线性无关，则必有 $s\geq t$，

正确的是（）.

A. ①④ B. ①③ C. ②③ D. ②④

（核对原书图片，①处印刷原文确实是“若向量组(I)可由(I)线性表示”。但结合解析给出的证明逻辑——用“个数少的表示个数多的，个数多的必相关”这一结论证明①，且指出③是①的逆否命题——可以判断①处的原意应为“若向量组(I)可由(II)线性表示，且 $s<t$，则必有(I)线性相关”，即向量个数较少的(II)去表示向量个数较多的(I)。这里大概率是原书排版把“(II)”误印成了“(I)”，下面按此原意给出解析。）

解法：按“个数少的表示个数多的，个数多的那组必线性相关”这一常用结论：命题①中，(I)（t个向量，多）由(II)（s个向量，少）表示，且 $s<t$，满足该结论的条件，所以①成立；命题③恰好是①的逆否命题（逆否表述为：若(I)线性无关，则不可能出现“(II)能表示(I)且 $s<t$”这种情况，故必有 $s\geq t$），逆否命题与原命题同真假，所以③也成立。解析册举例加以说明：取 $\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\beta_2=\alpha_1-\alpha_2,\beta_3=\alpha_1+2\alpha_2$，即用 2 个 α 表示 3 个 β（少表多），则 β_1,β_2,β_3 必线性相关，验证了①这类情形下结论成立。

再看②：(II)（s个，少）由(I)（t个，多）表示，且 $s<t$，这是“多的表示少的”，不满足“少表多，多的相关”的适用条件，不能保证(I)相关，②不成立；同理④也不成立。

综上，①③正确，选 B。

方法点评：核心工具是“若一组向量能由个数更少的另一组向量线性表示，则这组向量必线性相关”（即“以少表多，多的相关”）以及“逆否命题与原命题同真假”这两点的配合运用，属于纯概念题，不涉及计算，已是最优解法；做题时要特别小心分辨每个命题里“谁表示谁”“哪个对应 s、哪个对应 t”，这是本题最容易出错的地方。

答案：B

类型 6　向量组等价的定义、判别与常见误区（向量组等价 vs 矩阵等价）

题目出现“向量组(I)与(II)等价”这一说法，或要求根据等价条件求参数；也包括辨析“向量组等价”与“矩阵等价”这两个相近但不同的概念。

怎么做

1. 两个向量组等价的定义是“可以互相线性表示”；充要条件是：各自的秩相等，且合并后的秩也与它们相等，即 $r(I)=r(II)=r((I),(II))$；
2. 已知等价条件求参数时，把两个向量组合并成一个矩阵作初等行变换化为阶梯形，令多余（不应该出现主元的）行的常数项/表达式为 0，解出参数；
3. 要特别区分两个相近概念：①“向量组(I)与(II)等价”（可互相线性表示）只能推出秩相等，反过来秩相等不能保证能互相表示；②“同型矩阵 A 与 B 等价”（指 A 经有限次初等变换化为 B）则与“$r(A)=r(B)$”互为充要条件。这是本章最容易混淆的一对概念，做题时要看清题目问的究竟是“向量组等价”还是“矩阵等价”。

【基础-选择(8)】

题干：设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组线性无关的是（）.

A. $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$ B. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ C. $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$ D. $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$

解法：注意到 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$ 这两组向量能互相线性表示：一方面后一组的每个向量显然都能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示；另一方面 $\alpha_3=(\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3)-\alpha_1+2\alpha_2$，也能由前

一组表示。既然两个向量组能互相线性表示（等价），它们的秩必然相同。已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$ 线性无关（秩为 3），所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的秩也是 3，即 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，选 B 正确。

方法点评：核心方法是利用“两个向量组能互相线性表示（等价）则秩相同”这一结论，把条件直接转化为对 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 本身相关性的判断，比逐一验证 A、C、D 选项对应的矩阵是否可逆更快捷直接，已是最优解法。

答案：B

【基础-解答(4)】

题干：设向量组(I)：$\alpha_1=(1,3,0,5)^T,\alpha_2=(1,2,1,4)^T,\alpha_3=(1,1,2,3)^T$；(II)：$\beta_1=(1,-3,6,-1)^T,\beta_2=(a,0,b,2)^T$. 若向量组(I)与(II)等价，求 a,b 的值.

解法：向量组(I)与(II)等价的充要条件是 $r(I)=r(II)=r((I),(II))$。由 $r(I)=r(II)=2$，对合并矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2)$ 作初等行变换：

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&a\\3&2&1&-3&0\\0&1&2&6&b\\5&4&3&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&a\\0&-1&-2&-6&-3a\\0&1&2&6&b\\0&-1&-2&-6&2-5a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&a\\0&-1&-2&-6&-3a\\0&0&0&0&b-3a\\0&0&0&0&2-2a\end{pmatrix}$$

由等价条件要求 $r((I),(II))=2$，即最后两行必须全为 0，得 $b-3a=0$ 且 $2-2a=0$，解得 $a=1,b=3$。

方法点评：核心方法是“两向量组等价”的充要条件——各自的秩与合并后的秩三者相等，把该条件转化为对合并矩阵作初等行变换、令多余行的常数项为 0 的方程组来求参数，这是处理向量组等价问题的标准方法，已是最优解法。

答案：$a=1,b=3$

【综合-选择(3)】

题干：设向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 满足 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，$k_1,k_2,k_3$ 为常数，且 $k_1k_3\neq0$，则（ ）.

A. α_1与α_3等价 B. α_1,α_2与α_1,α_3等价 C. α_1,α_2与α_2,α_3等价 D. α_1,α_3与α_2,α_3等价

解法：两个向量组等价指它们可以互相线性表示。由已知条件只知 $k_1,k_3\neq0$，k_2是否为零无法确定，因此不能确定 α_2 能否由 α_1,α_3 线性表示，从而排除选项 A、B；同理也不能确定 α_1 与 α_3 是否等价。对选项 C：由 $k_1k_3\neq0$，可将等式改写得到 $\alpha_1=-\frac{k_2}{k_1}\alpha_2-\frac{k_3}{k_1}\alpha_3$，即 α_1 可由 α_2,α_3 线性表示；同理 α_3 也可由 α_1,α_2 线性表示。又 $\alpha_2=\alpha_2+0\cdot\alpha_3=\alpha_2+0\cdot\alpha_1$，因此 $\{\alpha_1,\alpha_2\}$ 与 $\{\alpha_2,\alpha_3\}$ 可以互相线性表示，即等价，C 正确。

方法点评：核心方法是直接利用等价的定义（互相线性表示），结合 $k_1k_3\neq0$ 把 α_1,α_3 分别用另两个向量表出。这是最直接、最快的做法，标准做法，已是最优。

答案：C

【综合-选择(4)】

题干：设 n 维向量组 $(I)\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k(k<n)$ 线性无关，则 n 维向量组 $(II)\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 也线性无关的充分必要条件是（　）.

A. $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 线性表示 B. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 可由 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 线性表示 C. 向量组(I)与向量组(II)等价 D. 矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k)$ 与 $(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k)$ 等价

解法：逐项分析。选项 A：在此条件下只能得到 $r(II)\le r(I)$，不能保证等号成立，故不能推出(II)线性无关，A 不是充分条件。选项 B：由 $k\ge r(II)\ge r(I)=k$ 得 $r(II)=k$，即(II)线性无关，条件 B 是充分的；但不是必要的，例如取(I)为 $(1,0)^T$、(II)为 $(0,1)^T$，两者都线性无关，但(I)并不能由(II)线性表示。选项 C：(I)与(II)等价即二者可互相线性表示，这也不是必要条件（同上例可验证）。选项 D：矩阵 $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)$ 与 $B=(\beta_1,\cdots,\beta_k)$ 等价，是指 A 经有限次初等变换化为 B，其充要条件是 $r(A)=r(B)$。在 D 的条件下 $r(A)=r(B)$，又 $\alpha_1,\cdots,\alpha_k$ 无关知 $r(A)=k$，故 $r(B)=k$，即 $\beta_1,\cdots,\beta_k$ 线性无关；反之若 $\beta_1,\cdots,\beta_k$ 线性无关，则 $r(B)=r(A)=k$，即 A 与 B 等价。因此 D 是充分必要条件，D 正确。

【注】解析册在本题后特别提醒：要区分“向量组(I)与(II)等价”和“矩阵 $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)$ 与 $B=(\beta_1,\cdots,\beta_k)$ 等价”这两个概念——①向量组(I)与(II)等价 $\Rightarrow r(I)=r(II)$（只是必要条件，反过来秩相等不能保证两组可以互相线性表示）；②同型矩阵 A 与 B 等价（即可经初等变换互化）则等价于 $r(A)=r(B)$（这是充要条件）。

方法点评：核心方法是逐项验证充分性/必要性并用具体反例排除干扰项，同时要抓住“向量组等价”与“矩阵等价”这两个概念的本质区别（如【注】所述）。这是概念题的标准处理方式，逐项排除已是最优，没有更快的通法。

答案：D

类型 7　矩阵乘法与行/列向量组等价的相互转化（含 Ax=0 与 Bx=0 同解⟺行向量组等价）

题目把矩阵按行或按列分块看成向量组，讨论 $A=BQ$、$A=PB$、$A=PBQ$（P,Q可逆）这类矩阵等式与“行向量组/列向量组等价”之间的关系；或讨论两个齐次方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 是否同解。

怎么做

1. 若 $A=BQ$（Q 可逆），把 A,B 按列分块，说明 A 的列向量组可由 B 的列向量组表示，又 $B=AQ^{-1}$ 说明反过来也能表示，故 A,B 的列向量组等价；同理 $A=PB$（P可逆）可推出 A,B 的行向量组等价；
2. 若 $A=PBQ$（P,Q均可逆），只能推出 A,B（作为同型矩阵）等价，即 $r(A)=r(B)$，但不能保证 A,B 的行向量组或列向量组分别等价——这是一个常见的判断陷阱，需要用具体矩阵构造反例验证；

3. “$Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解” $\Leftrightarrow$ “A,B 的行向量组等价”：证明时可以引入联立方程组 $\begin{cases}Ax=0\\Bx=0\end{cases}$ 作为桥梁，说明 $r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=r(B)$；这一等价关系是本章的重要工具，可以反复使用。

【综合-选择(6)】

题干：设 A,B 均是 $m\times n$ 矩阵，则 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解的充分必要条件是（ ）.

A. A,B 的列向量组等价 B. A,B 的行向量组等价 C. A,B 是等价矩阵 D. $A^Tx=0$ 与 $B^Tx=0$ 同解

解法：验证选项 B。若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，考虑方程组(I) $Ax=0$，(II) $\begin{cases}Ax=0\\Bx=0\end{cases}$，(III) $Bx=0$，由同解性知(I)(II)(III)三个方程组同解，所以 $r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=r(B)$，即 A,B 的行向量组等价。反之，若 A,B 的行向量组等价，把 A,B 按行分块记为 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\\vdots\\\alpha_m\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}\beta_1\\\vdots\\\beta_m\end{pmatrix}$，即列向量组 $\alpha_1^T,\cdots,\alpha_m^T$ 与 $\beta_1^T,\cdots,\beta_m^T$ 等价，故存在矩阵 P,Q 使 $(\alpha_1^T,\cdots,\alpha_m^T)=(\beta_1^T,\cdots,\beta_m^T)P$，$(\beta_1^T,\cdots,\beta_m^T)=(\alpha_1^T,\cdots,\alpha_m^T)Q$，即 $A=P^TB,B=Q^TA$。由 $Ax=0$ 可得 $Bx=Q^TAx=0$，反之由 $Bx=0$ 可得 $Ax=P^TBx=0$，故两方程组同解，B 正确。对选项 A：由上述证明知 A 明显不正确。对选项 C：A,B 等价矩阵相当于 $r(A)=r(B)$，只是必要而非充分条件。对选项 D：举反例 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，显然 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解，但 $A^Tx=0$ 与 $B^Tx=0$ 不同解。

方法点评：核心方法是通过引入联立方程组(I)(II)(III)证明“$Ax=0$与$Bx=0$同解”与“A,B行向量组等价”的等价性，并用具体反例排除 D。这是判定“两齐次方程组同解”这类问题的标准处理方法，已是最优。

答案：B

【综合-选择(7)】

题干：设 A,B 为 n 阶矩阵，P,Q 为 n 阶可逆矩阵，下列选项错误的是（ ）.

A. 若 $A=BQ$，则 B 的列向量组与 A 的列向量组等价 B. 若 $A=PB$，则 B 的行向量组与 A 的行向量组等价 C. 若 $A=PBQ$，则矩阵 A 与 B 等价 D. 若 $A=PBQ$，则 B 的行(列)向量组与 A 的行(列)向量组等价

解法：将 A,B 按列分块，$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$，$B=(\beta_1,\cdots,\beta_n)$。由 $A=BQ$，得 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\beta_1,\cdots,\beta_n)Q$（$Q$ 元素记为 q_{ij}），说明 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 可由 $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 线性表示；又 Q 可逆，$B=AQ^{-1}$，故 $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 也可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，即 B 的列向量组与 A 的列向量组等价，A 正确。类似地按行分块可证 B 正确。当 $A=PBQ$ 时，P,Q 均可逆，故 $r(A)=r(B)$，A 与 B（作为同型矩阵）等价，C 正确。由排除法，D 错误——只需举反

例：取 $B=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则 $A=PBQ=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，可以验证此时 B 的行(列)向量组与 A 的行(列)向量组并不等价。

方法点评：核心方法是把矩阵按列（或按行）分块看成向量组，利用“$A=BQ$（Q可逆）$\Rightarrow$ 列向量组互相线性表示即等价”、“$A=PB$（P可逆）$\Rightarrow$ 行向量组等价”这两条结论，再举反例说明单独的 P,Q 分别可逆并不能同时保证行、列向量组都等价。这是矩阵等价与向量组等价互相转化的标准技巧，已是最优。

答案：D

类型 8　矩阵乘积的秩不等式与线性相关性的传递（r(AX)≤r(X)技巧）

题目考查向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_t$ 与被矩阵 A 作用后得到的向量组 $A\alpha_1,\cdots,A\alpha_t$（或矩阵乘积 AB 与因子 A,B）之间线性相关性的传递关系。

怎么做

1. 记住矩阵乘积的秩不等式 $r(AX)\le r(X)$（对任意矩阵 X 恒成立），这是本类型最快、最通用的工具；把“新向量组是否无关”直接转化成秩的比较，往往比反证法更直接；
2. 若已知 $A\alpha_1,\cdots,A\alpha_t$ 线性无关（即 $r(A\alpha_1,\cdots,A\alpha_t)=t$），结合 $r(A\alpha_1,\cdots,A\alpha_t)\le r(\alpha_1,\cdots,\alpha_t)\le t$，直接得 $r(\alpha_1,\cdots,\alpha_t)=t$，即 $\alpha_1,\cdots,\alpha_t$ 也线性无关，不必用反证法；
3. 若已知条件涉及“$r(A)=n$（列满秩/行满秩）”，可以进一步用“$AX=0$ 与 $X=0$ 同解”（A 列满秩时）之类的结论，结合类型 7 的“同解行向量组等价”来推导 AB 与 B（或 A）的行/列向量组等价关系。

【综合-选择(1)】

题干：设 A 是 $m\times n$ 矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$ 是 n 维列向量，向量组 $(I)\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$，$(II)A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_t$，则下列选项正确的是（　）.

A. 若(I)线性无关，则(II)线性无关 B. 若(II)线性相关，则(I)线性相关 C. 若(II)线性无关，则(I)线性无关 D. (I)与(II)具有相同的线性相关性

解法：用反证法验证选项 C：假设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$ 线性相关，则存在不全为零的 $k_1,\cdots,k_t$，使 $k_1\alpha_1+\cdots+k_t\alpha_t=0$；两边左乘 A，得 $k_1A\alpha_1+\cdots+k_tA\alpha_t=0$，说明 $A\alpha_1,\cdots,A\alpha_t$（即(II)）也线性相关，与已知(II)线性无关矛盾，故(I)必线性无关，C 正确。再取 $A=O$ 可以说明选项 A、B 不成立（此时(II)恒为零向量组，是相关的，与(I)是否无关无关），选项 D 也显然不成立（同样用 $A=O$ 的例子，(I)可以无关但(II)一定相关）。

方法点评：核心方法是“反证法+矩阵左乘保持线性相关的传递性”，再用特殊矩阵 $A=O$ 排除其余选项，这是解析册给出的标准做法。不过还有更快的思路：利用矩阵乘法秩不等式 $r(AX)\le r(X)$（对任意矩阵 X 恒成立），把(II)看成 A 乘以由(I)构成的矩阵所得，于是恒有 $r(II)\le r(I)$；若(II)线性无关即 $r(II)=t$，结合 $r(I)\le t$，直接得 $r(I)=t$，即(I)也线性无关。这一步不需要反证，比书中解法更直接，可作为更优解法。

答案：C

【综合-选择(2)】

题干：设三维列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，记 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A_{3\times3}$，$(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)B_{3\times3}$，则（　）.

A. 存在矩阵 $A_{3\times3}$，使得 β_1,β_2,β_3 线性无关 B. 不存在矩阵 $A_{3\times3}$，使得 β_1,β_2,β_3 线性相关 C. 存在矩阵 $B_{3\times3}$，使得 $\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 线性无关 D. 不存在矩阵 $B_{3\times3}$，使得 $\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 线性相关

解法：由 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，知当 $B_{3\times3}$ 取可逆矩阵时，$(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)B$ 与 $(\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 等价，秩仍为 3，即 $\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 线性无关，故 C 正确。对选项 A：因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 本身线性相关，无论 $A_{3\times3}$ 取什么矩阵，β_1,β_2,β_3 都不可能线性无关，A 错误。对选项 B、D：无论 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 和 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是否相关，都能找到矩阵 $A_{3\times3},B_{3\times3}$（如取零矩阵）使得对应向量组线性相关，故“不存在……相关”的说法都不成立，B、D 错误。综上选 C。

方法点评：核心方法是利用“列向量组右乘任意矩阵后所得向量组的秩不超过原向量组的秩”这一基本事实，是概念辨析题。解析册给出的解法已经是最直接的做法，标准做法，已是最优。

答案：C

【综合-选择(8)】

题干：设 A,B 分别为 $m\times n$ 与 $n\times s$ 矩阵，且 $r(A)=n$，则下列选项正确的是（　）.

A. AB 的列向量组与 B 的列向量组等价 B. AB 的行向量组与 B 的行向量组等价 C. AB 的列向量组与 A 的列向量组等价 D. AB 的行向量组与 A 的行向量组等价

解法：当 $r(A)=n$ 时，方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解。设 α 是 $BX=0$ 的解，则 $B\alpha=0$，从而 $AB\alpha=A(B\alpha)=0$，即 α 也是 $ABX=0$ 的解。反之设 α 是 $ABX=0$ 的解，则 $AB\alpha=0$，从而 $B\alpha$ 是 $AX=0$ 的解；因 $r(A)=n$，$AX=0$ 只有零解，故 $B\alpha=0$，即 α 也是 $BX=0$ 的解。因此 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解，结合选择(6)的结论（同解 $\Leftrightarrow$ 行向量组等价），可知 AB 的行向量组与 B 的行向量组等价，B 正确。

方法点评：核心方法是利用 $r(A)=n\Rightarrow AX=0$ 只有零解，说明 $BX=0$ 与 $ABX=0$ 解集相互包含从而同解，再套用“同解 $\Leftrightarrow$ 行向量组等价”的结论。这是矩阵乘积秩与行(列)向量组等价关系的标准证明方法，已是最优。

答案：B ### 类型 9　向量能否被表示$\Longleftrightarrow$方程组解的存在性与唯一性

> 题目问“某向量 β（或若干个向量）能否由已知向量组线性表示”“表示方式是否唯一”“求表示的具体系数”，或转化后本质属于此类的应用题（如直线交于一点、两向量组秩相等）。

怎么做

1. “β 能由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 线性表示”等价于方程组 $x_1\alpha_1+\cdots+x_s\alpha_s=\beta$ 有解；对增广矩阵 $(\alpha_1,\cdots,\alpha_s\mid\beta)$ 作初等行变换化为阶梯形，用 $r(A)$ 与 $r(\acute{A})$ 的关系判断：$r(A)<r(\acute{A})$

时无解（不能表示）；$r(A)=r(\acute{A})=s$ 时有唯一解（表示唯一）；$r(A)=r(\acute{A})<s$ 时有无穷多解（表示不唯一），要写出含自由参数的通解表达式；

2. 若题目含参数，通常需要按参数取值分成“无解”“唯一解”“无穷多解”三种情形讨论，一次性对增广矩阵作初等行变换即可覆盖所有情形，不需要分别处理；
3. 一些应用题需要先做一步转化才能落到这个框架里：例如“若干条直线恰好交于一点”等价于对应线性方程组有唯一解，也就是某向量能由另两个向量唯一表示；“两向量组的秩相等”这一条件也可以和“某向量能否被表示”结合，用行列式为 0 或方程组有解的条件联立求出全部未知参数；
4. 注意行满秩矩阵对应的方程组 $A_{m\times n}x=b$（$r(A)=m$）一定有解，这是快速判断“能否表示”的一个有用的通用结论，可以用反证法证明（若不满足，行满秩这一前提会被破坏）。

【基础-选择(5)】

题干：设 $\alpha_1=(a_1,a_2,a_3)^T,\alpha_2=(b_1,b_2,b_3)^T,\alpha_3=(c_1,c_2,c_3)^T$，其中 $a_i^2+b_i^2\neq 0(i=1,2,3)$，则三条直线 $a_ix+b_iy+c_i=0(i=1,2,3)$ 恰好仅交于一点的充分必要条件是（）.

A. $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$ B. $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=1$ C. $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2)$ D. $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2)=2$

解法：三条直线交于一点，等价于存在唯一一组 x,y 同时满足

$$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1=0,\\ a_2x+b_2y+c_2=0,\\ a_3x+b_3y+c_3=0,\end{cases}$$

把方程组按系数列写成向量形式，即要求存在唯一的 x,y 使

$$x\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix}$$

即 $x\alpha_1+y\alpha_2=-\alpha_3$，也就是 α_3 可由 α_1,α_2 线性表示，且表示方式唯一。表示方式唯一要求 α_1,α_2 必须线性无关。由 α_3 能被 α_1,α_2 表示知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，又 α_1,α_2 线性无关，所以 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2)=2$，选 D 正确。

解析册特别说明了选项 C 为何不对：$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2)$ 只能说明 α_3 可由 α_1,α_2 线性表示，即三条直线有公共交点，但此时 $r(\alpha_1,\alpha_2)$ 可能是 2 也可能是 1（等于 1 时，三条直线实际重合或方向相同），所以 C 不能保证交点唯一，必须像 D 一样把秩明确等于 2 写出来才充分。

方法点评：核心方法是把“直线交点”问题转化为“方程组解的存在性与唯一性”，再转化为“向量线性表示是否存在且唯一”的语言，这是处理直线（平面）位置关系与线性代数结合题目的标准转化技巧，已是最优解法。

答案：D

【基础-解答(2)】

题干：设 $\alpha_1=(1,0,2,3)^T,\alpha_2=(1,1,3,5)^T,\alpha_3=(1,-1,a,1)^T,\beta=(1,b,4,7)^T$，问：当 a,b 为何值时，β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示？a,b 为何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示？写出表达式.

解法：β 能否由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，等价于方程组 $\beta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$ 是否有解，即考虑方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=1, \\ x_2-x_3=b, \\ 2x_1+3x_2+ax_3=4, \\ 3x_1+5x_2+x_3=7, \end{cases} \text{①}$$

对①的增广矩阵 $\acute{A}$ 作初等行变换化为阶梯形：

$$\acute{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 7 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & 1 & a-2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & 0 & a-1 & 2-b \\ 0 & 0 & 0 & 4-2b \end{pmatrix}$$

按 a,b 分三种情况讨论：(1) 当 $4-2b\neq 0$，即 $b\neq 2$ 时，方程组无解，此时 β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示。(2) 当 $b=2$ 且 $a\neq 1$ 时，$r(A)=r(\acute{A})=3$，方程组有唯一解 $(-1,2,0)^T$，即 $\beta=-\alpha_1+2\alpha_2$，表示方式唯一。(3) 当 $b=2$ 且 $a=1$ 时，$r(A)=r(\acute{A})=2<3$，方程组有无穷多解。令自由变量 $x_3=t$，回代得 $x_2=t+2,x_1=-1-2t$（t为任意常数），故 $\beta=(-1-2t)\alpha_1+(2+t)\alpha_2+t\alpha_3$，表示方式不唯一。

方法点评：本题核心方法是把“β 能否由已知向量组表示”转化为对应线性方程组解的存在性与唯一性问题，用 $r(A)$ 与 $r(\acute{A})$ 的关系分类讨论，是处理这类问题的标准且通用的方法，已是最优解法。解析册特别指出：这种含参数的向量组线性表示、以及两组向量互为线性表示（等价）的问题，是常考题型，要熟练掌握“用增广矩阵的秩分类讨论”这一套路。

答案：当 $b\neq 2$ 时，β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示；当 $b=2$ 且 $a\neq 1$ 时，$\beta=-\alpha_1+2\alpha_2$（表示唯一）；当 $b=2$ 且 $a=1$ 时，$\beta=(-1-2t)\alpha_1+(2+t)\alpha_2+t\alpha_3$（$t$为任意常数，表示不唯一）

【基础-解答(3)】

题干：设向量组 $\alpha_1=(1,2,-3)^T,\alpha_2=(3,0,1)^T,\alpha_3=(9,6,-7)^T$ 与向量组 $\beta_1=(0,1,-1)^T,\beta_2=(k,2,1)^T,\beta_3=(\mu,1,0)^T$ 有相同的秩，且 β_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，求 k,μ 的值.

解法：由 β_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，知方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 2 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \mu \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

有解。对增广矩阵作初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & \mu \\ 2 & 0 & 6 & 1 \\ -3 & 1 & -7 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & \mu \\ 0 & -6 & -12 & 1-2\mu \\ 0 & 10 & 20 & 3\mu \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & \mu \\ 0 & 1 & 2 & \frac{2\mu-1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3\mu}{10}-\frac{2\mu-1}{6} \end{pmatrix}$$

要有解，需最后一行常数项为 0：$\frac{3\mu}{10}-\frac{2\mu-1}{6}=0$，解得 $\mu=5$。

由系数矩阵化简结果 $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 进一步化为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可读出 $\alpha_3=3\alpha_1+2\alpha_2$，即 α_1,α_2 无关而 α_3 能由它们表示，所以 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$。由已知“两向量组秩相等”，即 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，所以三个 β 向量构成的行列式必为 0：

$$|(\beta_1,\beta_2,\beta_3)|=\begin{vmatrix} 0 & k & 5 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}=0$$

解得 $k=15$。

方法点评：核心方法有两处：一是把“β_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示”转化为对应方程组有解、令常数项为 0 求出 μ；二是利用“两向量组秩相等”这一条件，把求 k 转化为一个 3 阶行列式为 0 的方程。这是“两向量组秩相等+一组向量能被另一组表示”这类题型的标准解法，已是最优解法。

答案：$k=15,\mu=5$

【综合-解答(2)】

题干：设向量组 $\alpha_1=(1,0,1)^T,\alpha_2=(0,1,1)^T,\alpha_3=(1,3,5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1=(1,1,1)^T,\beta_2=(1,2,3)^T,\beta_3=(3,4,a)^T$ 线性表示，求 a 的值，并将 β_1,β_2,β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

解法：先说明 β_1,β_2,β_3 必线性相关：这四个向量 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\alpha_i(i=1,2,3)$ 都是三维向量，若 β_1,β_2,β_3 线性无关，则它们构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基，任何三维向量（包括 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$）都能由它们线性表示，这与题设矛盾，故 β_1,β_2,β_3 线性相关，即

$$|\beta_1,\beta_2,\beta_3|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{vmatrix}=a-5=0,$$

解得 $a=5$。此时 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 不能由 β_1,β_2,β_3 线性表示。

接下来把 β_1,β_2,β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示：对矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)$ 作初等行变换化为最简形，

$$\begin{pmatrix}1&0&1&1&1&3\\0&1&3&1&2&4\\1&1&5&1&3&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&2&1&5\\0&1&0&4&2&10\\0&0&1&-1&-1&-2\end{pmatrix},$$

直接读出系数，得 $\beta_1=2\alpha_1+4\alpha_2-\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2$，$\beta_3=5\alpha_1+10\alpha_2-2\alpha_3$。

【注】解析册在本题后补充：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 不能由 β_1,β_2,β_3 线性表示，相当于方程组 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)x=\alpha_i(i=1,2,3)$ 无解；而若 β_1,β_2,β_3 线性无关，则该方程组必有解（因为此时 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=r(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\alpha_i)=3$），与“不能表示”矛盾，从而说明 β_1,β_2,β_3 必线性相关。更一般地，对 $m\times n$ 矩阵 A，只要 $r(A)=m$（即 A 行满秩），则 $A_{m\times n}x=b$ 一定有解——这是一条值得记住的通用结论。

方法点评：核心方法是“反证法说明 β 组必相关+行列式求参数+增广矩阵初等行变换求线性表示系数”的组合流程，是这类题型的标准做法，已是最优解法。特别是【注】中“行满秩矩阵对应方程组必有解”的结论，是快速判断向量组能否被线性表示的常用工具，值得牢记。

答案：$a=5$；$\beta_1=2\alpha_1+4\alpha_2-\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2$，$\beta_3=5\alpha_1+10\alpha_2-2\alpha_3$。

【综合-解答(3)】

题干：设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，其中 $\alpha_1=(1,0,1)^T,\alpha_2=(1,1,2)^T,\alpha_3=(1,2,a)^T$，$B=(\beta_1,\beta_2)$，其中 $\beta_1=(-1,2,1)^T,\beta_2=(1,0,b)^T$．问：

(I) 当 a,b 为何值时，β_1,β_2 不能同时由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示？

(II) 当 a,b 为何值时，β_1,β_2 可同时由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示？并求表达式.

解法：对增广矩阵 $(A\mid B)$ 作初等行变换化为阶梯形：

$$\begin{pmatrix}1&1&1&-1&1\\0&1&2&2&0\\1&2&a&1&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&-1&1\\0&1&2&2&0\\0&0&a-3&0&b-1\end{pmatrix}.$$

(I) 当 $a=3$ 且 $b\neq1$ 时，最后一行成为矛盾行，方程组 $AX=B$ 无解，即 β_1,β_2 不能同时由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示。

(II) 当 $a\neq3$ 时，对任意 b，$AX=B$ 都有唯一解 η_1,η_2，记 $X=(\eta_1,\eta_2)$，解得 $A\eta_1=\beta_1$ 的解为 $(-3,2,0)^T$，$A\eta_2=\beta_2$ 的解为 $\left(1+\frac{b-1}{a-3},-\frac{2(b-1)}{a-3},\frac{b-1}{a-3}\right)^T$，即表达式为

$$\beta_1=-3\alpha_1+2\alpha_2+0\cdot\alpha_3,\beta_2=\left(1+\frac{b-1}{a-3}\right)\alpha_1-\frac{2(b-1)}{a-3}\alpha_2+\frac{b-1}{a-3}\alpha_3.$$

当 $a=3,b=1$ 时，$AX=B$ 有无穷多解：$A\eta_1=\beta_1$ 的解为 $k(1,-2,1)^T+(-2,0,1)^T$，$A\eta_2=\beta_2$ 的解为 $l(1,-2,1)^T+(1,0,0)^T$（k,l 为任意常数），表达式为

$$\beta_1=(k-2)\alpha_1-2k\alpha_2+(k+1)\alpha_3,\beta_2=(l+1)\alpha_1-2l\alpha_2+l\alpha_3.$$

方法点评：核心方法是“对 $(A\mid B)$ 整体作初等行变换，一次性讨论含参数方程组解的存在性/唯一性/无穷多解三种情形”，这是处理含参数的向量组线性表示问题的标准且高效做法，已是最优。

答案：(I) 当 $a=3$ 且 $b\neq 1$ 时，β_1,β_2 不能同时由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示；(II) 当 $a\neq 3$ 时（b任意），表示唯一：$\beta_1=-3\alpha_1+2\alpha_2+0\alpha_3$，$\beta_2=\left(1+\dfrac{b-1}{a-3}\right)\alpha_1-\dfrac{2(b-1)}{a-3}\alpha_2+\dfrac{b-1}{a-3}\alpha_3$；当 $a=3,b=1$ 时，表示不唯一：$\beta_1=(k-2)\alpha_1-2k\alpha_2+(k+1)\alpha_3$，$\beta_2=(l+1)\alpha_1-2l\alpha_2+l\alpha_3$（$k,l$ 为任意常数）。

【拓展-解答(1)】

题干：设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$\alpha_1=(0,3,c)^T,\alpha_2=(a,2,1)^T,\alpha_3=(b,1,0)^T$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，$\beta_1=(1,2,-3)^T,\beta_2=(3,0,1)^T,\beta_3=(9,6,-7)^T$，且 $r(A)=r(B)$，α_2,α_3 可由 β_1,β_2,β_3 线性表示.

(I) 求 a,b,c 的值；

(II) 若 $BX=A$，求矩阵 X.

解法：(I) 把 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 拼成一个矩阵作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&3&9&0&a&b\\2&0&6&3&2&1\\-3&1&-7&c&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&3&9&0&a&b\\0&-6&-12&3&2-2a&1-2b\\0&10&20&c&1+3a&3b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&3&9&0&a&b\\0&-6&-12&3&2-2a&1-2b\\0&0&0&c+5&\dfrac{13-a}{3}&\dfrac{5-b}{3}\end{pmatrix}.$$

由于 α_2,α_3 可由 β_1,β_2,β_3 线性表示，说明对应的方程组必须相容，即最后一行右端两项须为 0，解得 $b=5,a=13$；又由 $r(A)=r(B)$，最后一行左端 $(c+5)$ 那一项也须为 0，解得 $c=-5$。

(II) 代入 $a=13,b=5,c=-5$，由(I)的化简过程继续得

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\to\begin{pmatrix}1&3&9&0&13&5\\0&-6&-12&3&-24&-9\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&3&9&0&13&5\\0&-2&-4&1&-8&-3\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

令 $X=\begin{pmatrix}x_1&y_1&z_1\\x_2&y_2&z_2\\x_3&y_3&z_3\end{pmatrix}$，$B_1=\begin{pmatrix}1&3&9\\0&-2&-4\\0&0&0\end{pmatrix}$，逐列求解 B_1X的每一列等于 A 对应列。解 $B_1\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，得 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{3}{2}-3k_1\\-\dfrac{1}{2}-2k_1\\k_1\end{pmatrix}$；同理可得 $\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-3k_2\\4-2k_2\\k_2\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{2}-3k_3\\\dfrac{3}{2}-2k_3\\k_3\end{pmatrix}$，故

$$X=\begin{pmatrix} \frac{3}{2}-3k_1 & 1-3k_2 & \frac{1}{2}-3k_3 \\ -\frac{1}{2}-2k_1 & 4-2k_2 & \frac{3}{2}-2k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix},k_1,k_2,k_3\text{为任意常数.}$$

方法点评：核心方法是把“β组能表示α组”以及“$BX=A$”两个要求统一放进同一个增广矩阵中做初等行变换，一次性求出参数 a,b,c 并求出 X 的通解，这是处理“由等价/线性表示关系反求参数，再求矩阵方程解”这类拓展题的标准且高效流程，已是最优。

答案：(I) $a=13,b=5,c=-5$；(II) $X=\begin{pmatrix} \frac{3}{2}-3k_1 & 1-3k_2 & \frac{1}{2}-3k_3 \\ -\frac{1}{2}-2k_1 & 4-2k_2 & \frac{3}{2}-2k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数。

类型 10　求两向量组的公共线性表示向量

题目给出两个向量组(I)(II)，要求“既可由(I)线性表示，又可由(II)线性表示”的非零向量。

怎么做

1. 设公共向量 $\gamma=x_1\alpha_1+\cdots=-y_1\beta_1-\cdots$，把两边的表示式移到同一等式，凑成一个关于全部未知系数 x_i,y_j 的齐次方程组；
2. 对由 (I)(II) 全部向量拼成的矩阵作初等行变换化为最简阶梯形，解出这个齐次方程组的通解；
3. 自由变量取任意非零常数 k，代回 x_i 的表达式，用 $\gamma=\sum x_i\alpha_i$ 算出最终的公共向量（含参数 k，$k\neq0$）。

【基础-填空(2)】

题干：设向量组(I)$\alpha_1=(1,1,2)^T,\alpha_2=(2,3,3)^T$；(II)$\beta_1=(2,3,5)^T,\beta_2=(-1,0,1)^T$，则既可由(I)线性表示，又可由(II)线性表示的非零列向量为_____.

解法：设所求的公共向量为 $\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=-y_1\beta_1-y_2\beta_2$，则有

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+y_1\beta_1+y_2\beta_2=0$$

对矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2)$ 作初等行变换化为最简阶梯形：

$$(\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2)=\begin{pmatrix}1&2&2&-1\\1&3&3&0\\2&3&5&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&2&-1\\0&1&1&1\\0&-1&1&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&2&-1\\0&1&1&1\\0&0&2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-3\\0&1&0&-1\\0&0&1&2\end{pmatrix}$$

令自由变量 $y_2=k(k\neq0)$，由最简阶梯形读出 $y_1=-2k,x_2=k,x_1=3k$。所以

$$\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=3k\alpha_1+k\alpha_2=k(5,6,9)^T(k\neq0)$$

方法点评：核心方法是“求两个向量组的公共线性表示向量”的标准套路——把两边的表示式移到同一等式，凑成一个齐次方程组，再用初等行变换求解，这是处理“既可由(I)表示又可由(II)表示”这类问题的通用方法，已是最优解法。

答案：$k(5,6,9)^T(k\neq0)$

类型 11　初等行变换求极大无关组、表示系数，及构造相抵标准型可逆矩阵 P,Q

给定若干个向量（或一个矩阵的列向量组），要求求出一个极大线性无关组，并将其余向量用极大无关组线性表示；有时还进一步要求构造可逆矩阵 P,Q 使 $PAQ=B$（相抵标准型）。

怎么做

1. 把向量组按列组成矩阵，作初等**行**变换（行变换不改变列向量组内部的线性相关关系，也不改变每个向量在组内的位置）化为**最简**阶梯形；
2. 阶梯形中出现主元的列，对应原向量组中的极大线性无关组；
3. 务必化到最简阶梯形（主元全部化为 1）后，才能把非主元列的数字直接当作表示系数读出——只化到一般阶梯形就直接读数会导致系数相差倍数，这是本类型最容易犯的错误；
4. 若还需要构造 P,Q 使 $PAQ=B$：先记录把 A 化为阶梯形 C 所用的初等行变换对应的矩阵 P（即 $C=PA$），再对 C 继续作初等列变换化为目标矩阵 B，把这些列变换对应的矩阵记为 Q（即 $CQ=B$），则 $PAQ=B$；P,Q 均可写成若干个初等矩阵的乘积。

【基础-解答(1)】

题干：设向量组 $\alpha_1=(0,4,2)^T,\alpha_2=(1,1,0)^T,\alpha_3=(-2,4,3)^T,\alpha_4=(-1,1,1)^T$，求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组，并将其余向量用极大线性无关组线性表示.

解法：利用“列（行）向量组作初等行（列）变换后，向量组内部的线性相关关系不变，且各向量在组内的位置顺序不变”这一结论，把 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 按列组成矩阵后作初等行变换（含换行）：

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}0&1&-2&-1\\4&1&4&1\\2&0&3&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&0&3&1\\4&1&4&1\\0&1&-2&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&0&3&1\\0&1&-2&-1\\0&1&-2&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&0&3&1\\0&1&-2&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&\frac{3}{2}\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}$$

最终矩阵的秩为 2，即 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$，且第 1、2 列（对应$\alpha_1,\alpha_2$）在最简阶梯形中恰好是两个主元列，所以取 α_1,α_2 作为一个极大线性无关组，并由最简阶梯形直接读出表示关系：

$$\alpha_3=\frac{3}{2}\alpha_1-2\alpha_2,\alpha_4=\frac{1}{2}\alpha_1-\alpha_2$$

解析册特别提醒了一个常见错误：如果只化简到一般阶梯形（不是最简阶梯形）就直接读系数，比如只化到 $\begin{pmatrix}2&0&3&1\\0&1&-2&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 这一步就直接写出“$\alpha_3=3\alpha_1-2\alpha_2,\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2$”，这是错误的——此时第 1 列主元还是 2 而不是 1，必须先把主元列都化为 1（即化到最简阶梯形）后，才能把非主元列的数字直接当作原向量的表示系数来读取，否则系数会相差倍数。

方法点评：核心方法是“矩阵初等行变换求列向量组的极大无关组及表示关系”的标准流程：先用初等行变换把矩阵化为最简阶梯形，用主元所在列确定极大无关组，再从最简阶梯形直接读出其余列的表示系数。这是本章解答题最基本、最通用的方法，已是最优解法；一定要牢记解析册强调的坑点——必须化到最简阶梯形（主元系数全为 1）后才能直接读表示系数，否则极易在系数上多算或少算一个倍数。

答案：极大线性无关组为 α_1,α_2，且 $\alpha_3=\dfrac{3}{2}\alpha_1-2\alpha_2,\alpha_4=\dfrac{1}{2}\alpha_1-\alpha_2$

【综合-解答(1)】

题干：设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&2&0&0\\2&4&3&-3\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&3&0\end{pmatrix}$.

(I)　求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组；

(II)　求可逆矩阵 $P_{3\times3},Q_{4\times4}$，使得 $PAQ=B$.

解法：(I) 对 A 作初等行变换（行变换既不改变列向量组的线性相关关系，也不改变每个向量所处的位置）：

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&2&0&0\\2&4&3&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&3&-3\end{pmatrix}=C.$$

由阶梯形可看出前三列（对应 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$）出现主元，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组。

(II)　记上述行变换对应的可逆矩阵为 P，则 $C=PA$。再对 C 作初等列变换化为 B：

$$C=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&3&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&3&0\end{pmatrix}=B,$$

即把第 4 列加到第 3 列上。记这一列变换对应的可逆矩阵为 Q，则 $CQ=B$，即 $PAQ=B$。具体地，P 由两次行倍加得到：$E_{21}(-1)$（第 1 行乘−1加到第 2 行）、$E_{32}(-2)$（第 2 行乘−2加到第 3 行），Q 由一次列倍加 $E_{34}(1)$（第 4 列加到第 3 列）得到，即

$$P=E_{21}(-1)E_{32}(-2)=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix},Q=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix},$$

使得 $PAQ=B$。

方法点评：核心方法是“先用初等行变换求极大线性无关组，再对已化简的矩阵作初等列变换配合，并将变换过程记录为对应的可逆矩阵”，这是“求 P,Q 使 $PAQ=B$”这类相抵标准型构造题的通用标准做法，已是最优。

答案：(I) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组；(II) $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix}$，

$Q=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$（$P,Q$不唯一，此为其中一组）。

类型 12　齐次方程组解空间维数限定线性无关向量个数上界

题目给出若干个向量，都是同一个齐次方程组 $Ax=0$ 的解（或都与同一组向量正交，或都是同一非齐次方程组两两之差），且已知系数矩阵的秩，要求判断这些向量的相关性。

怎么做

1. 齐次方程组 $Ax=0$ 的解空间维数（基础解系所含向量个数）为 $n-r(A)$；只要能确定 $r(A)$，就能确定解空间的维数；
2. “与已知向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_k$ 都正交”等价于“是以 $\alpha_1,\cdots,\alpha_k$ 为行组成的矩阵对应齐次方程组 $Ax=0$ 的解”，可以把正交条件直接翻译成解空间的语言；
3. 非齐次方程组 $Ax=b$ 的任意两个解之差（如 $\alpha_1-\alpha_2$）必是导出组 $Ax=0$ 的解，这是把“非齐次方程组多解关系”转化为“齐次方程组解空间”问题的关键一步；
4. 一旦知道若干个（非零）向量都落在同一个 d 维解空间中，只要这些向量的个数**大于** d，就必然线性相关（因为 d 维空间中最多只有 d 个线性无关的向量），不需要具体解出这些向量的表达式就能下结论。

【综合-选择(5)】

题干：设 4 维列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\beta_i(i=1,2,3,4)$ 为非零列向量，且 β_i 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均正交，则 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=(\quad)$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

解法：记 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix}$，由 β_i 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 都正交，知 $\beta_i(i=1,2,3,4)$ 都是方程组 $Ax=0$ 的非零解向量。因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，故 $r(A)=3$，从而 $Ax=0$ 的基础解系只含 $n-r(A)=4-3=1$ 个向量，即解空间是一维的，所以 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$（都在这个一维解空间中且非零）中线性无关的向量最多只有 1 个，即 $1\le r(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)\le 1$，故 $r(\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4)=1$。

【注】解析册在本题后总结了两条常用等价关系：①列向量 α 是 $Ax=0$ 的解 $\Leftrightarrow$ α 与 A 的每个行向量都正交；②列向量 α 是 $Ax=\beta$ 的解 $\Leftrightarrow$ β 可由 A 的列向量组线性表示（此时线性组合的系数恰好就是 α 在这组列向量下的“坐标”）。

方法点评：核心方法是把“与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 正交”转化为“是以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为行的齐次方程组 $Ax=0$ 的解”，再用解空间维数 $n-r(A)$ 限定线性无关向量个数上界。这是处理“正交+求秩”结合题型的标准技巧，也是最优解法。

答案：A

【综合-解答(6)】

题干：设 A 是 $m\times n$ 矩阵，α_1 与 α_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的两个不同解.

(I) 证明：$\alpha_1,\alpha_1-\alpha_2$ 线性无关；

(II) 若 β 是 $Ax=0$ 的一个非零解向量，$r(A)=n-1$，证明：β,α_1,α_2 线性相关.

解法：(I) 用定义法。设 $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)=0$，两边左乘 A，利用 $A\alpha_1=A\alpha_2=b$，得 $k_1b+k_2(b-b)=k_1b=0$；因 $b\neq 0$（α_1,α_2 是非齐次方程组的解，故 $b\neq 0$），得 $k_1=0$。代回原式得 $k_2(\alpha_1-\alpha_2)=0$，而 $\alpha_1\neq\alpha_2$（题设两个不同解），故 $\alpha_1-\alpha_2\neq 0$，从而 $k_2=0$。所以 $\alpha_1,\alpha_1-\alpha_2$ 线性无关。

(II) β 与 $\alpha_1-\alpha_2$ 都是 $Ax=0$ 的解，且 $r(A)=n-1$，说明 $Ax=0$ 的基础解系只含 $n-r(A)=1$ 个解向量，即解空间是一维的，因此 $\beta,\alpha_1-\alpha_2$ 必线性相关：存在不全为零的 k_1,k_2 使

$$k_1\beta+k_2(\alpha_1-\alpha_2)=0.$$

其中 $k_1\neq 0$（若 $k_1=0$，由 $\alpha_1-\alpha_2\neq 0$ 得 $k_2=0$，与 k_1,k_2 不全为零矛盾），故

$$\beta=-\frac{k_2}{k_1}\alpha_1+\frac{k_2}{k_1}\alpha_2,$$

即 β 可由 α_1,α_2 线性表示，所以 β,α_1,α_2 线性相关。

方法点评：核心方法是定义法（两边左乘 A 化简）结合“齐次方程组解空间维数 $=n-r(A)$”这一结论来判断多个解向量的相关性，这是处理“非齐次方程组解的差是齐次方程组解”这类问题的标准技巧，已是最优。

答案：(I) 证得 $\alpha_1,\alpha_1-\alpha_2$ 线性无关；(II) 证得 β,α_1,α_2 线性相关，具体地 $\beta=-\frac{k_2}{k_1}\alpha_1+\frac{k_2}{k_1}\alpha_2$ 。

【综合-解答(7)】

题干：设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是方程组 $\begin{cases}x_1-3x_2+x_3=2,\\2x_1+x_2-x_3=-1,\\7x_1-2x_3=-1\end{cases}$ 的解向量，证明：$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$ 线性相关.

解法：令 $A=\begin{pmatrix}1&-3&1\\2&1&-1\\7&0&-2\end{pmatrix}$，$x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\end{pmatrix}$，则已知方程组即为 $Ax=b$。由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $Ax=b$ 的解，知 $A\alpha_i=b(i=1,2,3)$，所以

$$A(\alpha_1-\alpha_2)=A\alpha_1-A\alpha_2=b-b=0,A(\alpha_1-\alpha_3)=A\alpha_1-A\alpha_3=b-b=0,$$

即 $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$ 都是 $Ax=0$ 的解。又 A 有一个二阶子式 $\begin{vmatrix}1&-3\\2&1\end{vmatrix}=7\neq0$，知 $r(A)\geq2$；且可算得 $|A|=0$，故 $r(A)<3$，从而 $r(A)=2$。于是 $Ax=0$ 的基础解系只含 $3-2=1$ 个解向量，解空间是一维的，故两个都属于该一维解空间的解向量 $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$ 必线性相关。

方法点评：核心方法是把已知的多个非齐次方程组解向量之差转化为对应齐次方程组 $Ax=0$ 的解，再结合齐次方程组解空间维数（由系数矩阵的秩确定）来判断多个解向量之间的相关性，是处理“同一非齐次方程组多个解之间关系”这类问题的标准做法，已是最优。

答案：证得 $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$ 线性相关（二者都是 $r(A)=2$ 的三元齐次方程组 $Ax=0$ 的解，而该齐次方程组解空间维数为 1）。

类型 13　利用向量组间的秩关系/传递性证明线性无关或求秩

已知若干个向量组的秩之间的关系（如 $r(I)=r(II)=3,r(III)=4$），要求证明由这些向量组合成的新向量组的秩，或证明其线性无关/相关。

怎么做

1. 利用“若两个较大的向量组的秩相同，说明新加入的那个向量可以被原向量组表示”这一关系（如 $r(I)=r(II)$ 说明扩充进来的向量能被原向量组表示，而 $r(III)>r(I)$ 说明扩充进来的另一个向量不能被表示）；
2. 用“能否被同一组向量表示”的传递性做反证：若某个由两个不能被表示的向量做差（或做其他组合）得到的新向量能被表示，结合已经确定“能表示”的那个向量，反推出矛盾；
3. 这种“秩的性质法”通常比设线性组合为 0、代入消元的定义法更简洁，是首选方法；定义法作为验证或补充手段也可以使用，但计算量一般更大。

【基础-解答(5)】

题干：设向量组(I)$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，(II)$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$，(III)$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5$，且$r(I)=r(II)=3,r(III)=4$，证明：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4$ 的秩为 4.

解法：

方法一（定义法）：只需证明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4$ 线性无关即可。设

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4(\alpha_5-\alpha_4)=0\text{①}$$

由 $r(I)=r(II)=3$，知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，故 α_4 必可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示。设 $\alpha_4=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3$，代入①式整理得

$$(k_1-\lambda_1k_4)\alpha_1+(k_2-\lambda_2k_4)\alpha_2+(k_3-\lambda_3k_4)\alpha_3+k_4\alpha_5=0$$

由 $r(III)=4$，知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5$ 线性无关，故各项系数均为 0：

$$\begin{cases}k_1-\lambda_1k_4=0,\\k_2-\lambda_2k_4=0,\\k_3-\lambda_3k_4=0,\\k_4=0,\end{cases}$$

解得 $k_1=k_2=k_3=k_4=0$ 且解唯一，所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4$ 线性无关，即秩为 4。

方法二（利用秩的性质）：由 $r(II)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=r(I)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，知 α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示。又 $r(III)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5)=4$，知 α_5 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，从而 $\alpha_5-\alpha_4$ 也不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示（否则，若 $\alpha_5-\alpha_4$ 能表示，加上 α_4 本就能表示，两者相加就会得出 α_5 也能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 表示，与前面矛盾）。所以把 $\alpha_5-\alpha_4$ 加入无关组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 后秩恰好增加 1：

$$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)+1=3+1=4$$

方法点评：核心方法是利用向量组线性表示与秩的关系来证明线性无关/求秩。方法一是标准定义法（设等式为 0、代入消元、证系数全为 0），步骤规范但计算稍繁；方法二利用“能否被同一组向量表示”的传递性和反证思路，避免了列方程组求解，过程更简洁。综合来看方法二更优，推荐优先使用这种“秩的性质法”。

答案：证明过程如上（$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_5-\alpha_4$ 线性无关，故其秩为 4）

【综合-解答(4)】

题干：设 n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k(k<n)$ 线性无关，且 $\alpha_{k+1}=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_k\alpha_k$，$\lambda_i\neq0,i=1,2,\cdots,k$，证明：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k,\alpha_{k+1}$ 中任何 k 个向量都线性无关.

解法：（方法一：定义法）由对称性，只需证明去掉 α_1 后剩下的 $\alpha_2,\cdots,\alpha_k,\alpha_{k+1}$ 线性无关即可。设 $\mu_2\alpha_2+\cdots+\mu_k\alpha_k+\mu_{k+1}\alpha_{k+1}=0$，把 $\alpha_{k+1}=\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_k\alpha_k$ 代入并按 $\alpha_1,\cdots,\alpha_k$ 整理，得 $\mu_{k+1}\lambda_1\alpha_1+(\mu_2+\mu_{k+1}\lambda_2)\alpha_2+\cdots+(\mu_k+\mu_{k+1}\lambda_k)\alpha_k=0$；由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_k$ 线性无关，各系数须为零，即 $\mu_{k+1}\lambda_1=0,\mu_2+\mu_{k+1}\lambda_2=0,\cdots$；又 $\lambda_i\neq0$，可解得 $\mu_{k+1}=0,\mu_2=\cdots=\mu_k=0$，故 $\alpha_2,\cdots,\alpha_k,\alpha_{k+1}$ 线性无关。

（方法二：向量组等价法）考察向量组(I) $\alpha_1,\cdots,\alpha_k$ 与(II) $\alpha_2,\cdots,\alpha_k,\alpha_{k+1}$。由已知条件，(I)与(II)可互相线性表示（$\alpha_{k+1}$可由(I)表出是已知的；又因 $\lambda_1\neq 0$，可从 $\alpha_{k+1}=\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_k\alpha_k$ 中反解出 α_1 由(II)表出），所以 $r(I)=r(II)=k$，即(II)中 k 个向量线性无关。

（方法三：反证法）假设 $\alpha_2,\cdots,\alpha_k,\alpha_{k+1}$ 线性相关，因 $\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 本身线性无关，故 α_{k+1} 可由 $\alpha_2,\cdots,\alpha_k$ 线性表示，设 $\alpha_{k+1}=a_2\alpha_2+\cdots+a_k\alpha_k$；又已知 $\alpha_{k+1}=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_k\alpha_k$，两式相减得 $0=\lambda_1\alpha_1+(\lambda_2-a_2)\alpha_2+\cdots+(\lambda_k-a_k)\alpha_k$，其中 $\lambda_1\neq 0$，说明 $\alpha_1,\cdots,\alpha_k$ 线性相关，与已知矛盾，故假设不成立，即 $\alpha_2,\cdots,\alpha_k,\alpha_{k+1}$ 线性无关。

方法点评：这是一道线性无关证明题，可用定义法、向量组等价（秩）法、反证法三种方式，解析册三种都给出。其中方法二（利用两向量组互相线性表示则秩相等）几乎不需要展开计算，是本题最简洁的解法，可视为最优；方法一、方法三虽然正确，但步骤或计算量更繁琐。

答案：命题得证——$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k,\alpha_{k+1}$ 中任何 k 个向量都线性无关。

类型 14　用特征向量定义证明新构造向量组线性无关

已知若干个特征向量（分别属于不同特征值，或满足 $A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$ 型递推关系），要求证明由它们（或由它们和 A 作用后的结果）构成的新向量组线性无关。

怎么做

1. 设新向量组的线性组合为 0（定义法起手式）；
2. 用矩阵 A（或 $A-\lambda E$ 等构造）左乘这个等式两边，利用 $A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$ 把等式中含高阶或递推关系的项转化簡化，与原等式相减或联立消去部分项；
3. 若消元后能归结为“不同特征值对应的特征向量线性无关”这一基本事实，直接引用即可；若归结为多个 α_i 的组合系数满足的齐次方程组，其系数矩阵恰好是范德蒙德行列式（互不相同的特征值作为节点），行列式不为 0 保证只有零解，从而证明线性无关。

【基础-解答(6)】

题干：设 A 是 3 阶方阵，α_1,α_2 为 A 的分别属于特征值 $-2,1$ 的特征向量，且 $A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$，证明：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

解法：

方法一：由特征值的定义，有 $A\alpha_1=-2\alpha_1, A\alpha_2=\alpha_2$。设

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0\ ①$$

用 A 左乘①式两边（并利用 $A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$），得

$$-2k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3(\alpha_2+\alpha_3)=0\ ②$$

①−②，两式中的 α_3 项恰好抵消，α_2 项部分抵消，整理得

$$3k_1\alpha_1-k_3\alpha_2=0$$

由于 α_1,α_2 是 A 的属于不同特征值的特征向量，故 α_1,α_2 线性无关，所以 $k_1=k_3=0$。代入①式，得 $k_2\alpha_2=0$，又 $\alpha_2\neq0$（是特征向量），故 $k_2=0$，从而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关。

方法二：先改写条件：$A\alpha_1=-2\alpha_1\Rightarrow(A-E)\alpha_1=-3\alpha_1$；$A\alpha_2=\alpha_2\Rightarrow(A-E)\alpha_2=0$；$A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3\Rightarrow(A-E)\alpha_3=\alpha_2$。设

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0\ ①$$

用 $(A-E)$ 左乘①式，得 $-3k_1\alpha_1+k_3\alpha_2=0$。由 α_1,α_2 线性无关，知 $k_1=k_3=0$。代入①式，得 $k_2\alpha_2=0$，又 $\alpha_2\neq0$，故 $k_2=0$，从而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关。

方法点评：核心方法是用定义法证明线性无关——设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，用合适的矩阵（$A$ 或 $A-E$）左乘等式两边构造新等式，再与原等式相减消元，把含 α_3 的项消掉，从而逐步证出所有系数为 0。解析册强调：用定义法证明线性无关时，选取哪个矩阵去乘定义式要根据题目条件而定，但目标都是让定义式“变短”，进而证明其中所有系数为 0。本题方法二通过先把条件改写为 $(A-E)$ 作用的形式，一步消元就能得到关键关系式，比方法一略微更直接简洁，可视为更优的写法，但两种方法本质相同、计算量相近，都可视为标准做法。

答案：证明过程如上（$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关）

【综合-解答(8)】

题干：设 A 是 3 阶矩阵，$\alpha_i(i=1,2,3)$ 是 3 维非零列向量，且 $A\alpha_i=i\alpha_i(i=1,2,3)$，$\alpha=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，证明：$\alpha,A\alpha,A^2\alpha$ 线性无关.

解法：由 $A\alpha_i=i\alpha_i$（即 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 分别是特征值 $1,2,3$ 对应的特征向量）且 α_i 非零，知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 A 的三个不同特征值对应的特征向量，故由“不同特征值的特征向量线性无关”知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关。设

$$k_1\alpha+k_2A\alpha+k_3A^2\alpha=0.$$

先计算 $A\alpha=A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3$，$A^2\alpha=A(\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3)=\alpha_1+4\alpha_2+9\alpha_3$，代入上式并按 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 合并系数，得

$$(k_1+k_2+k_3)\alpha_1+(k_1+2k_2+4k_3)\alpha_2+(k_1+3k_2+9k_3)\alpha_3=0.$$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，各系数须为零：

$$\begin{cases}k_1+k_2+k_3=0,\\ k_1+2k_2+4k_3=0,\\ k_1+3k_2+9k_3=0.\end{cases}$$

该齐次线性方程组系数行列式恰为节点 $1,2,3$ 的范德蒙德行列式，互不相同故不为零，所以方程组只有零解 $k_1=k_2=k_3=0$，从而 $\alpha,A\alpha,A^2\alpha$ 线性无关。

方法点评：核心方法是先证明特征向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，再把 $\alpha,A\alpha,A^2\alpha$ 都用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 展开，转化为关于组合系数 k_1,k_2,k_3 的齐次方程组，利用范德蒙德行列式非零说

明只有零解。这是处理“$\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \cdots$型向量组线性无关性”问题的标准且高效技巧，已是最优。

答案：证得 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关。

类型 15　已知部分特征值/特征向量，求 A^n 作用在任意向量上的结果

已知矩阵 A 的若干个特征值和对应的特征向量，题目给出另一个不是特征向量的向量 β，要求 $A^n\beta$。

怎么做

1. 先把 β 用已知的特征向量 $\alpha_1, \cdots, \alpha_k$ 线性表示：解方程组 $\beta = x_1\alpha_1 + \cdots + x_k\alpha_k$ 求出系数；
2. 利用 $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i \Rightarrow A^n\alpha_i = \lambda_i^n\alpha_i$，把 A^n 对 β 的作用逐项分配到每个特征向量上：$A^n\beta = \sum x_i\lambda_i^n\alpha_i$；
3. 这一方法本质上是“特征向量基下的对角化”思想，完全避免了先求出 A 的具体矩阵、再计算矩阵幂的繁琐过程，是处理这类问题的标准且最优方法。

【综合-解答(5)】

题干：设 A 是 3 阶方阵，A 的特征值为 $\lambda_1=1, \lambda_2=2, \lambda_3=3$，对应的特征向量分别为 $\alpha_1=(1,1,1)^T, \alpha_2=(1,2,4)^T, \alpha_3=(1,3,9)^T$，另一向量 $\beta=(1,1,3)^T$.

(I)　将 β 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示；

(II)　求 $A^n\beta$（n 为正整数）.

解法：(I) 令 $\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$，代入各分量得方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1, \\ x_1 + 4x_2 + 9x_3 = 3. \end{cases}$$

对增广矩阵作初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 9 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 8 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

解得唯一解 $x_1=2, x_2=-2, x_3=1$，故 $\beta = 2\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3$。

(II)　由 $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$ 可得 $A^n\alpha_i = \lambda_i^n\alpha_i (i=1,2,3)$，故

$$A^n\beta = A^n(2\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3) = 2\lambda_1^n\alpha_1 - 2\lambda_2^n\alpha_2 + \lambda_3^n\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 - 2^{n+1} + 3^n \\ 2 - 2^{n+2} + 3^{n+1} \\ 2 - 2^{n+3} + 3^{n+2} \end{pmatrix}.$$

方法点评：核心方法是“先把目标向量用特征向量基线性表示，再逐项利用 $A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$ 把 A^n 的作用分配到每个特征向量上”，这是处理“已知部分特征值、特征向量，求 A^n 作用在任意向量上的结果”这类问题的标准且最优方法，本质上利用了特征向量基下的“对角化”思想，避免了直接求出 A 的具体矩阵及其 n 次幂。

答案：(I) $\beta=2\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$；(II) $A^n\beta=\begin{pmatrix}2-2^{n+1}+3^n\\2-2^{n+2}+3^{n+1}\\2-2^{n+3}+3^{n+2}\end{pmatrix}$。

类型 16　秩亏矩阵分解 A=GH，求高次幂

矩阵 A 不满秩（列向量组存在极大无关组，其余列可由其线性表示），题目要求 A 的高次幂（如 A^8）。

怎么做

1. 先求出 A 的列向量组的一个极大无关组，记为 G（列满秩矩阵），并求出全部列相对 G 的表示系数矩阵 H，使 $A=GH$；
2. 利用恒等式 $A^k=G(HG)^{k-1}H$，把高阶方阵 A 的幂运算转化为低阶方阵 $B=HG$（阶数等于 G 的列数，即 A 的秩）的幂运算，大幅降低计算量；
3. 计算 B^{k-1} 时，若能观察到 $B=E+N$（N 幂零，即 $N^2=O$ 或更高次为 0），可用二项展开只保留有限项直接算出 B^{k-1}，避免逐次连乘。

【综合-解答(9)】

题干：设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\-1\\-1\\-1\end{pmatrix}$.

(I)　证明：α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组.

(II)　记 $G=(\alpha_1,\alpha_2)$，求矩阵 H，使得 $A=GH$，并求 A^8.

解法：(I) 对 A 作初等行变换：

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&-1\\0&1&1&-1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

可知 $r(\alpha_1,\alpha_2)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$，故 α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组。

(II)　由(I)的化简过程可读出 $\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2$，于是

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=(\alpha_1,\alpha_2,-\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2)=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}=GH,$$

其中 $H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$。

要计算 A^8，利用 $A=GH$ 时 $A^k=G(HG)^{k-1}H$ 这一技巧，把 4×4 矩阵的高次幂问题转化为先计算 2×2 矩阵 $B=HG$ 的幂。算得

$$HG=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\\0&1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}=B.$$

注意到 $B=E+\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，且 $\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}^2=O$（幂零），故由二项展开（只剩前两项）：

$$B^7=\left[E+\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\right]^7=E+7E\cdot\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&7\\0&1\end{pmatrix}.$$

于是

$$A^8=GB^7H=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\\0&1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&7\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&8&7&-7\\0&1&1&-1\\0&1&1&-1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}.$$

方法点评：核心方法是把秩亏矩阵 A 分解为 $A=GH$（G为极大无关组构成的列满秩矩阵，H为坐标系数矩阵），利用恒等式 $A^k=G(HG)^{k-1}H$ 把高阶（4×4）矩阵的幂运算降维为低阶（2×2）矩阵 HG 的幂运算——这是计算“秩亏矩阵高次幂”的经典且最优技巧，比直接把 A 连乘 8 次快得多；进一步利用 $HG=E+N$（N幂零，$N^2=O$）使 $(E+N)^7$ 的二项展开只剩两项，进一步简化计算。这是标准且已是最优的解法。

答案：(I) 证得 α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组；(II) $H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，$A^8=\begin{pmatrix}1&8&7&-7\\0&1&1&-1\\0&1&1&-1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$。

类型 17　基础解系的确定与施密特正交化（单位化）标准流程

题目要求先确定齐次方程组的基础解系（或矩阵的列向量组），再对其作正交化、单位化处理（可能进一步要求写出正交矩阵 Q 及上三角矩阵 T，构成 $A=QT$ 分解）。

怎么做

1. 若需要先确定基础解系：基础解系所含向量个数为 $n-r(A)$；若已知若干个解向量，且能直接观察出其中若干个分量不成比例（线性无关）、个数恰好凑够 $n-r(A)$

个，就可以直接取它们作为基础解系，不需要再计算行列式或秩，这是最快的判断方式；

2. 施密特正交化的标准流程：取 $\beta_1=\alpha_1$；$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$；依次类推，每一步减去在前面已正交化向量上的投影；
3. 若题目把正交化过程写成递推定义式（如 $\beta_2=\alpha_2-k\beta_1$），直接对照标准施密特公式即可读出待定系数（如 $k=\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}$）；
4. 最后把正交化结果单位化（除以模长）得到正交矩阵 Q 的各列；若题目要求矩阵分解 $A=QT$（T 为上三角矩阵），可以从正交单位化过程反解出 γ_i 用 α_i 表示的系数矩阵的逆，从而写出 T。若原矩阵 A 是通过行、列对换从另一矩阵 B 得到的，可以先利用“交换两行（列）相当于左乘（右乘）对换型初等矩阵，且对换矩阵自身可逆、自身是自己的逆”这一性质快速还原出 A，避免走一般矩阵求逆的流程。

【基础-解答(7)】

题干：设矩阵 $A_{5\times4}$ 的秩为 2，$\alpha_1=(1,1,2,3)^T,\alpha_2=(-1,1,4,-1)^T,\alpha_3=(5,-1,-8,9)^T$ 是方程组 $Ax=0$ 的解向量，求 $Ax=0$ 的基础解系，并将其正交单位化.

解法：$Ax=0$ 的基础解系所含解向量个数为 $n-r(A)=4-2=2$（$n=4$ 为未知数个数）。观察到 α_1,α_2 的分量不成比例，可直接判断 α_1,α_2 线性无关，恰好凑够 2 个无关解向量，所以 α_1,α_2 就是 $Ax=0$ 的一个基础解系（α_3 在这一步用不上）。

对 α_1,α_2 作施密特正交化。取 $\beta_1=\alpha_1=(1,1,2,3)^T$，

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(-1,1,4,-1)^T-\frac{1}{3}(1,1,2,3)^T=\frac{2}{3}(-2,1,5,-3)^T$$

再将 β_1,β_2 单位化，得

$$\gamma_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\frac{1}{\sqrt{15}}(1,1,2,3)^T,\gamma_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\frac{1}{\sqrt{39}}(-2,1,5,-3)^T$$

γ_1,γ_2 即为所求。

方法点评：本题核心方法分两步——先用“基础解系所含向量个数 $=n-r(A)$”加上“直接观察分量是否成比例判断线性无关”来确定基础解系（用观察分量比例判断二维情形下的线性无关，比计算行列式或秩更省时间，是最快的方式），再套用标准的施密特正交化+单位化流程。这是求“基础解系并正交单位化”这类题目的标准做法，已是最优解法。

答案：基础解系为 α_1,α_2；正交单位化后得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{15}}(1,1,2,3)^T,\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{39}}(-2,1,5,-3)^T$

【综合-解答(10)】

题干：设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为 3 阶矩阵，交换 A 的第 1,2 行，再交换 A 的第 2,3 列得 B，即

$$B=\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}.$$

(I) 求 A；

(II) 记 $\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2-k\beta_1,\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，若 β_1,β_2,β_3 两两正交，求 k,l_1,l_2；

(III) 求正交矩阵 Q 及上三角矩阵 T，使得 $A=QT$.

解法：(I) 交换第 1,2 行相当于左乘初等（对换）矩阵 $E_{12}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，交换第 2,3 列相当于右乘初等（对换）矩阵 $E_{23}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，即 $E_{12}AE_{23}=B$。由于对换型初等矩阵满足 $E_{12}^{-1}=E_{12}$，$E_{23}^{-1}=E_{23}$，直接得

$$A=E_{12}^{-1}BE_{23}^{-1}=E_{12}BE_{23}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}.$$

即 $\alpha_1=(1,0,1)^T,\alpha_2=(1,1,-1)^T,\alpha_3=(1,-1,1)^T$。

(II) 题给递推式本质就是对 A 的列向量作施密特正交化。取 $\beta_1=\alpha_1=(1,0,1)^T$；计算 $(\alpha_2,\beta_1)=1\cdot1+1\cdot0+(-1)\cdot1=0$，故 $\beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\alpha_2-0\cdot\beta_1=\alpha_2=(1,1,-1)^T$，对照定义式知 $k=0$。再计算 $(\alpha_3,\beta_1)=1\cdot1+(-1)\cdot0+1\cdot1=2$，$(\beta_1,\beta_1)=2$，系数为 1；$(\alpha_3,\beta_2)=1\cdot1+(-1)\cdot1+1\cdot(-1)=-1$，$(\beta_2,\beta_2)=3$，系数为 $-\dfrac{1}{3}$；于是

$$\beta_3=\alpha_3-1\cdot\beta_1-\left(-\frac{1}{3}\right)\beta_2=(1,-1,1)^T-(1,0,1)^T+\frac{1}{3}(1,1,-1)^T=\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right)^T,$$

对照定义式 $\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，得 $l_1=1,l_2=-\dfrac{1}{3}$。

(III) 将 β_1,β_2,β_3 单位化得

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^T,\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)^T,\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-2,-1)^T.$$

令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，则 Q 为正交矩阵。由正交单位化过程反解，可将 $\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合：$\gamma_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\alpha_1$，$\gamma_2=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\alpha_2$，$\gamma_3=-\dfrac{3}{\sqrt{6}}\alpha_1+\dfrac{1}{\sqrt{6}}\alpha_2+\dfrac{3}{\sqrt{6}}\alpha_3$，写成矩阵形式即 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)T^{-1}=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=Q$，其中

$$T^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{3}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & 0 & \frac{3}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}.$$

于是 $A=QT$，其中

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},T=\begin{pmatrix}\sqrt{2} & 0 & \sqrt{2}\\ 0 & \sqrt{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3}\\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3}\end{pmatrix}.$$

方法点评：核心方法是先利用“交换行、列相当于左、右乘对换型初等矩阵，且对换矩阵自身可逆（自逆）”这一性质快速求出 A（避免了求一般矩阵逆的麻烦）；再注意到(II)的递推定义式本身就是施密特正交化的构造过程，直接代入计算即得 k,l_1,l_2；最后把正交化结果单位化即得到 A 的正交-三角（QR 型）分解 $A=QT$。这是求此类分解的标准流程，已是最优。

答案：(I) $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$；(II) $k=0,l_1=1,l_2=-\frac{1}{3}$；(III) $Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，

$T=\begin{pmatrix}\sqrt{2} & 0 & \sqrt{2}\\ 0 & \sqrt{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3}\\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3}\end{pmatrix}$。